

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

23000645 - Modo De Accion Y Desarrollo De Productos Fitosanit

PLAN DE ESTUDIOS

02AS - Master Universitario En Biotecnología Y Bioingeniería Vegetal

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Primer semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
5. Descripción de la asignatura y temario.....	4
6. Cronograma.....	6
7. Actividades y criterios de evaluación.....	9
8. Recursos didácticos.....	12
9. Otra información.....	12

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	23000645 - Modo de Accion y Desarrollo de Productos Fitosanit
No de créditos	4 ECTS
Carácter	Optativa
Curso	Primer curso
Semestre	Primer semestre
Período de impartición	Septiembre-Enero
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	02AS - Master Universitario en Biotecnología y Bioingeniería Vegetal
Centro responsable de la titulación	20 - Etsi Agronómica, Aliment. Y Biosistemas
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Miguel Angel Moreno Risueño (Coordinador/a)	Bioquímica	miguelangel.moreno@upm.es	Sin horario. Previa solicitud por correo electronico

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

2.3. Profesorado externo

Nombre	Correo electrónico	Centro de procedencia
Ana Paez García	ana.paez.garcia@upm.es	CBGP

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

El plan de estudios Master Universitario en Biotecnología y Bioingeniería Vegetal no tiene definidas asignaturas previas recomendadas para esta asignatura.

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Bioquímica
- Biología molecular de plantas

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CB08 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.

CB09 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

CE01 - Conocer los principios básicos y utilidad de las principales técnicas instrumentales, herramientas, metodologías y/o procedimientos empleadas en biotecnología y bioingeniería vegetal, incluyendo los aspectos relativos a la biología computacional, la interacción de las plantas con el medio, la mejora vegetal y en la caracterización y conservación de recursos genéticos

CE03 - Conocer los elementos fundamentales de la comunicación y percepción pública de las innovaciones

biotecnológicas de plantas y microorganismos y los riesgos asociados a ellas

CE04 - Ser capaz de extraer, valorar y sintetizar la información procedente de comunicaciones científicas y bases de datos biológicos en el campo de la biotecnología y bioingeniería vegetal

CE06 - Adquirir la capacidad de configurar la información obtenida de la experimentación en un formato adecuado para su comunicación a la comunidad científica

CG04 - Capacidad para elaborar y defender argumentos y su discusión crítica en el ámbito del trabajo en equipo.

CG05 - Compromiso ético y profesional, y respeto por la universidad y el medio ambiente

CG08 - Elaborar y defender argumentos y resolver problemas de forma efectiva y creativa

CG09 - Tener capacidad de iniciativa, integración, colaboración y potenciación de la discusión crítica en el ámbito del trabajo en equipo

CG10 - Reunir e interpretar datos relevantes para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas importantes de índole científico, social o ético.

CG14 - Compromiso ético y profesional, y respeto por la diversidad y el medio ambiente.

4.2. Resultados del aprendizaje

RA74 - - Adquirir conocimiento sobre los métodos biotecnológicos de cribado y desarrollo de nuevos productos fitosanitarios, sobre su registro y legislación aplicable - Ser capaz de analizar la variabilidad genética y la dinámica de las poblaciones de patógenos y plagas, y evaluar su impacto sobre el desarrollo y aplicación de las estrategias de protección agroforestal

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

La asignatura cubre el campo de sustancias que se comercializan y se aplican con carácter fitosanitario y bioestimulante, que son claves para el mantenimiento de la productividad de los cultivos y que comprenden un gran número de las nuevas patentes biotecnológicas y aplicaciones biotecnológicas. Se trata de un mercado crítico controlado por grandes empresas "bio-agro" como Syngenta, Bayer-Monsanto y Corteva entre otras. También se ahonda en los problemas medioambientales derivados de su aplicación y en los mecanismos moleculares de su actividad. La asignatura está organizada en los siguientes temas:

- 0.- Introducción.
- 1.- Bases moleculares de la acción tóxica de fitosanitarios
- 2.- Toxicología de productos fitosanitarios
- 3.- Selectividad y resistencia de fitosanitarios
- 4.- Impacto ambiental de fitosanitarios
- 5.- Fungicidas
- 6.- Bioestimulantes y bioelicitores
- 7.- Herbicidas
- 8.- Insecticidas

5.2. Temario de la asignatura

1. Introducción
2. Bases moleculares de la acción toxica de fitosanitarios
3. Toxicología de productos fitosanitarios
4. Selectividad y resistencia de fitosanitarios
5. Impacto ambiental de fitosanitarios
6. Fungicidas
7. Bioestimulantes y bioelicitores
8. Herbicidas
9. Insecticidas

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Introducción Duración: 00:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Bases moleculares de la acción tóxica de fitosanitarios Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral		La docencia del máster será presencial, con aforo del aula según normativa. En el caso de que se limite la presencialidad, la docencia, las actividades evaluables, presentación de artículos y los exámenes se realizarán de forma telemática Duración: 00:01 OT: Otras actividades formativas / Evaluación	
2	Bases moleculares de la acción tóxica de fitosanitarios Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Toxicología de productos fitosanitarios Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
3	Toxicología de productos fitosanitarios Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Selectividad y resistencia de fitosanitarios Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
4		Práctica de laboratorio. Evaluación de la toxicidad y letalidad de fitosanitarios Duración: 02:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
5		Práctica de Laboratorio. Degradación ambiental de fitosanitarios Duración: 02:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
6	Selectividad y resistencia de fitosanitarios Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Cálculo de regresión probit y análisis de datos de la práctica de laboratorio "Evaluación de la toxicidad y letalidad de fitosanitarios" Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			

7		Practica de Laboratorio. Metabolismo de fitosanitarios I Duración: 02:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		
8	Impacto ambiental de fitosanitarios Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
9		Practica de Laboratorio. Metabolismo de fitosanitarios II Duración: 02:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		
10				
11	Evaluación de progreso I Duración: 02:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Evaluación de progreso I EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:30
12	Fungicidas Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Bioestimulantes y bioelicitores con acción protectora Duración: 00:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
13	Bioestimulantes y bioelicitores con acción protectora Duración: 00:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Charla de Experto Invitado: Registro y Bioestimulantes Duración: 01:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			
14	Herbicidas II Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
15	Herbicidas II Duración: 00:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Insecticidas Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Participación y contribución en clase OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva y Global Presencial Duración: 00:00 Informe científico profesional sobre los resultados obtenidos en las prácticas TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva y Global Presencial Duración: 08:00
16	Evaluación de progreso II Duración: 02:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Evaluación de progreso II EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:30

17				Examen final EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global No presencial Duración: 02:30
----	--	--	--	---

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
11	Evaluación de progreso I	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:30	27.5%	5 / 10	CB08 CG08 CE04 CG05 CG04 CE01 CE03 CB09 CB10 CG09 CG10 CG14 CE06
15	Participación y contribución en clase	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	00:00	15%	0 / 10	CB08 CG08 CE04 CG05 CG04 CE01 CE03 CB09 CB10 CG09 CG10 CE06
15	Informe científico profesional sobre los resultado obtenidos en las prácticas	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	08:00	30%	4.5 / 10	CB08 CG08 CE04 CG05 CG04 CE01 CE03 CB09 CB10 CG09 CG10 CG14 CE06

16	Evaluación de progreso II	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:30	27.5%	5 / 10	CB08 CG08 CE04 CG05 CG04 CE01 CE03 CB09 CB10 CG09 CG10 CG14 CE06
----	---------------------------	-------------------------------------	------------	-------	-------	--------	--

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
15	Participación y contribución en clase	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	00:00	15%	0 / 10	CB08 CG08 CE04 CG05 CG04 CE01 CE03 CB09 CB10 CG09 CG10 CE06
15	Informe científico profesional sobre los resultados obtenidos en las prácticas	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	08:00	30%	4.5 / 10	CB08 CG08 CE04 CG05 CG04 CE01 CE03 CB09 CB10 CG09 CG10 CG14 CE06
17	Examen final	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	No Presencial	02:30	55%	5 / 10	CB08 CG08 CE04 CG05 CG04 CE01 CE03 CB09 CB10 CG09 CG10

							CG14 CE06
--	--	--	--	--	--	--	--------------

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Examen Escrito	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	100%	5 / 10	CE04 CG05 CE01 CB09 CB10 CG14 CE06

7.2. Criterios de evaluación

Se evaluarán los conocimientos mediante los siguientes criterios:

1) Evaluación continua y prueba final:

-Los exámenes contarán un 55% de la nota final. Se realizarán exámenes tipo test o preguntas a desarrollar. Habrá un examen parcial eliminatorio (Evaluación de progreso I, peso 27.5 %). Si se obtiene una nota igual o superior a 5 se podrá realizar el examen de la parte restante de la asignatura en la prueba de Evaluación de progreso II (peso 27.5 %). Si la nota es inferior a 5, se realizará una Prueba final (peso 55 %) con todos los contenidos de la asignatura.

-Las prácticas contarán un 30 % y se evaluarán mediante un informe de prácticas. La asistencia a todas las prácticas es obligatoria para poder aprobar la asignatura.

-La participación y contribución en clase contará un 15% evaluándose las actividades de aprendizaje cooperativo y de aula invertida.

2) Evaluación extraordinaria

Se realizará un examen extraordinario con todos los contenidos de la asignatura. Si no se han aprobado los

informes de practicas las preguntas podrán también incluir contenidos de las practicas. Se realizaran exámenes tipo test o preguntas a desarrollar.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Presentaciones	Bibliografía	Presentaciones del Profesor en Moodle
Artículos científicos de Revisión	Bibliografía	Artículos Proporcionados en pdf por el Profesorado
Bases de datos on line	Recursos web	Sitos web de comites de lucha contra la resistencia a productos fitosanitarios

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

Los alumnos deben acudir a las prácticas con los elementos de seguridad necesarios que se indicaran en clase de forma previa a la realización de las prácticas. Durante el desarrollo de las prácticas es obligatorio llevar la bata abrochada, calzado cerrado, y si así se indicara gafas de laboratorio. Los alumnos que no se presenten con los medios requeridos no podrán realizar las prácticas asumiendo las consecuencias que ello pudiera acarrear en términos de evaluación de la asignatura. Los guantes se proporcionarán en el laboratorio de prácticas.